

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 2 **Gestión de Activos Biologicos**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 30/4/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 2 del Sistema de Gestión Pecuaria. El criterio de inclusión es de no redundancia: el script declara únicamente aquellos constraints que NO existen en el DDL del backup (backup3_1_1.sql).

El backup ya contiene todas las claves primarias del módulo y la mayoría de las claves foráneas, si bien estas últimas fueron creadas con la cláusula NOT VALID, lo que significa que su integridad referencial no fue verificada contra los datos existentes al momento de su creación. El script activa estas verificaciones mediante VALIDATE CONSTRAINT.

El script sigue la misma estructura organizativa establecida para los módulos 1 y 9: Bloque 0 de precondiciones, Parte 1 de validación de FKs existentes, Parte 2 de FKs faltantes, Parte 3 de UNIQUE, Parte 4 de CHECKs (dividida en directos y diferidos), y Parte 5 de índices.

1.1 Nota sobre ENUMs

Las columnas de tipo ENUM de PostgreSQL ya restringen los valores posibles por definición de tipo. Agregar un CHECK IN() sobre una columna ENUM es redundante y puede causar errores de compatibilidad de tipos en ciertas versiones del motor. Por esta razón, los constraints CHECK para dominios de ENUMs NO se incluyen en este script. Los ENUMs del módulo 2 son:

- modulo2.enum_activo_biologico_origen_financiero
- modulo2.enum_activo_biologico_tipo
- modulo2.enum_movimiento_tipo
- modulo2.enum_evento_reproductivo_categoria
- modulo2.enum_evento_bajas_tipo
- modulo2.enum_indicador_zootechnico_tipo
- modulo2.enum_asociaciones_activos_sensores_tipo

2. Bloque 0 — Precondiciones

El script incluye tres precondiciones comentadas que deben ejecutarse manualmente si la base de datos ya contiene datos inconsistentes antes de crear los índices únicos parciales de la Parte 5:

Ref.	Aplica antes de	Acción
P1	uix_gestion_fase_activa_por_activo	Desactivar fases activas adicionales para el mismo activo, conservando solo la más reciente (UPDATE gestiones_fases SET es_activa = FALSE).
P2	uix_activo_indentficador_individual	Verificar que no existan indentficadores duplicados en activos INDIVIDUAL con la consulta SELECT correspondiente.
P3	uix_asociacion_sensor_activo_vigente	Verificar que un sensor no tenga dos asociaciones vigentes con el mismo activo (fecha_fin IS NULL) con la consulta SELECT correspondiente.

[P1] Garantizar solo UNA fase activa por activo (RF-37).

Si existen varias, desactivar las más antiguas:

```
UPDATE modulo2.gestiones_fases
  SET es_activa = FALSE
WHERE es_activa = TRUE
  AND id_gestion_fases NOT IN (
    SELECT MAX(id_gestion_fases)
      FROM modulo2.gestiones_fases
     WHERE es_activa = TRUE
    GROUP BY id_activo_biologico
  );
```

[P2] Verificar que no haya indentficador duplicado en activos INDIVIDUAL antes de crear el índice único parcial (RF-35):

```
SELECT indentficador, COUNT(*)
  FROM modulo2.activos_biologicos
 WHERE tipo = 'INDIVIDUAL'
   AND indentficador IS NOT NULL
 GROUP BY indentficador
HAVING COUNT(*) > 1;
```

[P3] Verificar que un mismo sensor no tenga dos asociaciones vigentes con el mismo activo (fecha_fin IS NULL) (RF-49):

```
SELECT id_sensor, id_activo_biologico, COUNT(*)
  FROM modulo2.asociaciones_activos_sensores
 WHERE fecha_fin IS NULL
 GROUP BY id_sensor, id_activo_biologico
HAVING COUNT(*) > 1;
```

3. Parte 1 — Validación de FKs Existentes (NOT VALID)

Las siguientes 31 claves foráneas existen en el DDL del backup con la cláusula NOT VALID. Se activan mediante VALIDATE CONSTRAINT, que verifica cada fila existente contra la restricción de integridad referencial. Si alguna fila huérfana existe, el VALIDATE falla con un mensaje descriptivo que identifica el problema de calidad de datos.

Constraint validado	Relación
activos_biológicos_id_estado_fkey	activos_biológicos → estados_activos_biológicos
activos_biológicos_id_infraestructura_fkey	activos_biológicos → modulo9.infraestructuras
activos_biológicos_id_usuario_fkey	activos_biológicos → modulo1.usuarios
detalles_activos_individuales_id_activo_biológico_fkey	detalles_activos_individuales → activos_biológicos
detalles_activos_individuales_id_usuario_fkey	detalles_activos_individuales → modulo1.usuarios
detalles_activos_biológicos_poblaciona_id_activo_biológico_fkey	detalles_activos_biológicos_poblacionales → activos_biológicos
eventos_activos_id_activo_biológico_fkey	eventos_activos → activos_biológicos
eventos_activos_id_usuario_fkey	eventos_activos → modulo1.usuarios
eventos_bajas/crecimieinto/sanitarios/productivos_id_evento_fkey	subtipos de evento → eventos_activos (tabla padre)
eventos_productivos_id_ciclo_productivo_fkey	eventos_productivos → modulo9.ciclos_productivos
eventos_reproductivos_id_evento_reproductivo_fkey	eventos_reproductivos → eventos_activos
eventos_reproductivos_id_madre_fkey / id_padre_fkey	eventos_reproductivos → activos_biológicos (madre / padre)
fk_evento_metrica	eventos_productivos → modulo9.metricas_produccion
gestiones_fases_id_activo_biológico_fkey	gestiones_fases → activos_biológicos
gestiones_fases_id_ciclo_productiva_fkey	gestiones_fases → modulo9.ciclos_productivos
gestiones_fases_id_usuario_fkey	gestiones_fases → modulo1.usuarios
historicos_estados_activos_id_activo_biológico_fkey	historicos_estados_activos → activos_biológicos
historicos_estados_activos_id_estado_anterior/nuevo_fkey	historicos_estados_activos → estados_activos_biológicos
historicos_estados_activos_id_usuario_fkey	historicos_estados_activos → modulo1.usuarios
indicadores_zootecnicos_id_activo_biológico_fkey	indicadores_zootecnicos → activos_biológicos
movimientos_id_activo_biológico_fkey	movimientos → activos_biológicos
movimientos_id_infraestructura_origen/destino_fkey	movimientos → modulo9.infraestructuras

Constraint validado	Relación
	(origen y destino)
movimientos_id_usuario_fkey	movimientos → modulo1.usuarios
asociaciones_activos_sensores_id_sensor_fkey	asociaciones_activos_sensores → modulo9.sensores
asociaciones_activos_sensores_id_usuario_fkey	asociaciones_activos_sensores → modulo1.usuarios
auditoria_activos_biologicos_individua_id_activo_biologico_fkey	auditoria → activos_biologicos
auditoria_activos_biologicos_individuales_id_usuario_fkey	auditoria → modulo1.usuarios

4. Parte 2 — FK Genuinamente Faltante

4.1 fk_asociacion_activo_biologico

Atributo	Valor
Nombre	fk_asociacion_activo_biologico
Tabla origen	modulo2.asociaciones_activos_sensores (id_activo_biologico)
Tabla destino	modulo2.activos_biologicos (id_activo_biologico)
Requerimiento	RF-49 — Asociación de Activos Biológicos con Sensores IoT
Justificación	El backup contiene una FK llamada fk_usuario que apunta a activos_biologicos con un nombre semánticamente incorrecto. Se agrega esta FK con el nombre correcto para documentar explícitamente la relación y garantizar que toda asociación sensor-activo referencie un activo existente.

5. Parte 3 — UNIQUE Constraints

5.1 uq_estado_nombre

Atributo	Valor
Nombre	uq_estado_nombre
Tabla / Columna	modulo2.estados_activos_biologicos (nombre)
Requerimiento	RF-44 — Gestión del Estado del Activo Biológico
Justificación	El catálogo de estados es un vocabulario controlado con transiciones definidas. La unicidad del nombre impide la inserción de estados duplicados que generarían ambigüedad en la matriz de transiciones de RF-44.

6. Parte 4 — CHECK Constraints

6.1 CHECKs directos (sin riesgo de fallo con datos previos)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_activos_fecha_inicio_ciclo_valida	RF-33	fecha_inicio_ciclo >= 1970. Restricción

Nombre	RF	Expresión y justificación
		explícita RF-33: no inferior a fecha mínima válida (1970-01-01).
chk_activos_costo_no_negativo	RF-33	costo_adquisicion >= 0. Un costo negativo es semánticamente imposible. El valor 0 es válido para activos de nacimiento propio.
chk_detalle_individual_sexo_valido	RF-35	sexo IN ('Macho', 'Hembra'). El DDL define la columna como varchar sin restricción; este CHECK cierra el dominio biológico válido.
chk_detalle_individual_peso_inicial_no_negativo	RF-35	peso_inicial >= 0. Puede ser 0 en animales cuyo peso no fue registrado al nacer.
chk_detalle_raza_no_vacia	RF-35	char_length(trim(raza)) > 0. Impide insertar cadena vacía como raza, que viola integridad semántica.
chk_poblacional_cantidad_inicial_positiva	RF-36	cantidad_inicial > 0. Restricción explícita RF-36: la cantidad inicial es obligatoria y debe ser mayor a cero.
chk_poblacional_cantidad_actual_no_negativa	RF-36	cantidad_actual >= 0. No puede existir un lote con cantidad negativa de individuos.
chk_poblacional_cantidad_actual_coherente	RF-36	cantidad_actual <= cantidad_inicial. La cantidad actual nunca puede superar la inicial; solo puede decrecer por bajas.
chk_poblacional_peso_promedio_no_negativo	RF-36	peso_promedio >= 0. Garantía semántica básica.
chk_poblacional_densidad_no_negativa	RF-36	densidad >= 0. Puede ser 0 al vaciar el lote (lote cosechado).
chk_movimiento_origen_diferente_destino	RF-48	id_infraestructura_origen <> id_infraestructura_destino. Un movimiento desde y hacia la misma infraestructura es semánticamente inválido.
chk_crecimiento_valor_positivo	RF-40	valor_medicion > 0. Restricción explícita RF-40: valores numéricos, positivos y que representen un único dato escalar.
chk_crecimiento_unidad_valida	RF-40	unidad_medida IN ('kg','gr','lb','cm','m','kg/m2'). La especificación define la unidad según el tipo de medición: peso, altura o densidad.
chk_sanitario_dosis_positiva	RF-41	dosis > 0. Una dosis nula o negativa de medicamento no es médicamente válida.
chk_sanitario_frecuencia_positiva	RF-41	frecuencia IS NULL OR frecuencia > 0. Puede ser NULL en vacunaciones de dosis única; si se provee, debe ser positiva.

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_reproductivo_numero_cria_no_negativo	RF-42	numero_cria >= 0. El número de crías no puede ser negativo; 0 indica un evento sin nacimiento (diagnóstico, monta).
chk_reproductivo_padre_diferente_madre	RF-42	id_padre <> id_madre OR id_madre IS NULL. Un activo no puede ser simultáneamente padre y madre del mismo evento reproductivo.
chk_productivo_cantidad_positiva	RF-43	cantidad > 0. Restricción explícita RF-43: decimal positivo mayor a cero; no se aceptan valores negativos, nulos ni iguales a cero.
chk_baja_cantidad_positiva	RF-45	cantidad_afectada > 0. No tiene sentido registrar una baja de 0 individuos.
chk_historico_estado_cambio_real	RF-44	id_estado_nuevo <> id_estado_anterior. Restricción explícita RF-44: no se permite cambio de estado a un valor igual al estado actual (cambio redundante).
chk_historico_modulo_origen_valido	RF-44	modulo_origen IN ('modulo1'...'modulo9'). Garantiza que el campo de trazabilidad solo contenga módulos del sistema definidos.
chk_asociacion_fechas_coherentes	RF-49	fecha_inicio < fecha_fin. Una asociación cuyo inicio sea posterior al fin es físicamente imposible.

6.2 CHECKs diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Los siguientes tres constraints se declaran con NOT VALID para evitar que fallen si existen registros previos que no cumplan la condición. El VALIDATE CONSTRAINT posterior verifica los datos reales. Si la validación falla, indica un problema de calidad de datos que debe corregirse antes de re-ejecutar el VALIDATE:

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_eventos_fecha_no_futura	RF-39	fecha <= NOW(). Restricción explícita RF-39: la fecha del evento no puede ser futura. Se declara NOT VALID para no invalidar registros históricos de prueba.
chk_activos_fecha_inicio_ciclo_no_futura	RF-33	fecha_inicio_ciclo <= EXTRACT(YEAR FROM NOW()). El año de inicio del ciclo no puede ser futuro; combinado con el CHECK anterior garantiza el rango [1970, año actual].
chk_poblacional_biomasa_coherente	RF-36	cantidad_actual = 0 OR ABS(biomasa_total - (cantidad_actual × peso_promedio)) <= (cantidad_actual × peso_promedio × 0.05). Coherencia matemática con tolerancia del 5% para errores de redondeo.

7. Parte 5 — Índices Únicos Parciales y de Desempeño

Nombre del índice	RF	Descripción y justificación
uix_activo_indentificador_individual	RF-35	UNIQUE (identificador) WHERE tipo = 'INDIVIDUAL'. Garantiza unicidad del identificador solo para activos INDIVIDUAL, permitiendo que los lotes poblacionales usen códigos similares. Ejecutar precondition P2 del Bloque 0 si existen duplicados.
uix_gestion_fase_activa_por_activo	RF-37	UNIQUE (id_activo_biologico) WHERE es_activa = TRUE. Restricción explícita RF-37: solo puede existir una fase activa por activo. El índice parcial permite conservar el historial de fases finalizadas. Ejecutar P1 del Bloque 0 si existen duplicados.
uix_asociacion_sensor_activo_vigente	RF-49	UNIQUE (id_sensor, id_activo_biologico) WHERE fecha_fin IS NULL. Impide que un mismo sensor tenga dos asociaciones vigentes con el mismo activo simultáneamente. Ejecutar P3 del Bloque 0 si existen duplicados.
idx_historicos_estados_activo_fecha	RF-46	INDEX (id_activo_biologico, fecha_cambio DESC). Índice de desempeño para consulta del historial de estados por activo ordenado cronológicamente (RF-46: consulta de historial).
idx_eventos_activos_activo_fecha	RF-47	INDEX (id_activo_biologico, fecha DESC). Índice de desempeño para consulta de eventos por activo. Optimiza la ficha integral del activo (RF-47) y el historial de RF-46.
idx_activos_biologicos_infraestructura	RF-34	INDEX (id_infraestructura, id_estado). Índice de desempeño para consulta de activos por infraestructura y estado. Optimiza la vista de asociación de RF-34 y el dashboard operativo (M08).